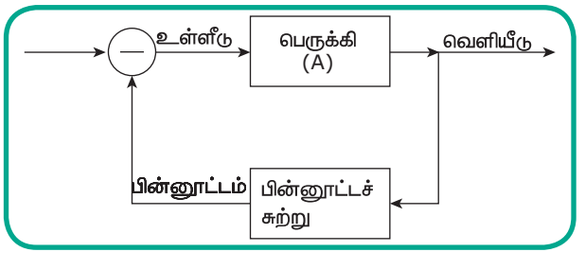
5.13.2 எதிர்மறைப் பின்னூட்டம்

பின்னூட்ட மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னோட்டம் உள்ளீட்டு சமிக்ஞைக்கு எதிர் கட்டத்தில் (Phase)ல் இருந்தால் அதை எதிர்மறைப் பின்னூட்டம் அல்லது டி-ஜெனரேட்டிவ் பின்னூட்டம் (Degenerative feedback) என்கிறோம்.



படம் 5.32 எதிர்மறைப் பின்னூட்டம்

5.14 பெருக்கிகளில் ஏற்படும் குலைவு (DISTORTION IN AMPLIFIERS)

உண்மையான சமிக்ஞைகளுக்கும், பெருக்கப்பட்ட சமிக்ஞைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை குலைவு (distortion) என்று கூறுகிறோம். பெருக்கிகளில் ஏற்படுகின்ற குலைவுகளை மூன்று அடிப்படை வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. வீச்சு குலைவு (Amplitude distortion)
2. கட்டக் குலைவு (Phase distortion)
3. அதிர்வெண் குலைவு (Frequency distortion)

5.14.1 வீச்சுக் குலைவு (Amplitude distortion)

பெருக்கியின் மாறுகின்ற குணநலன் ஒரே சீராக இல்லாதபோது வீச்சு குலைவு ஏற்படுகின்றது.

5.14.2 கட்டக் குலைவு (Phase distortion) அல்லது தாமதக் குலைவு (Delay distortion)

சுற்றில் உள்ள மின்மறுப்புத்திறன் மற்றும் மின்தேக்குத்திறன், இணைப்பு முனைகள், செயலாற்றும் உறுப்புகளின் தனிமங்கள் ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது.

5.14.3 அதிர்வெண் குலைவு (Frequency distortion)

பெருக்கியானது எல்லா அதிர்வெண்களையும் ஒரே அளவிற்குப் பெருக்க முடியாத போது அதிர்வெண் குலைவு ஏற்படுகிறது.

இரைச்சல் (Noise)

தேவையில்லாத மின்னழுத்தத்தை மின் பெருக்கியின் உள்ளீட்டில் கொடுக்கப்படுவதையே இரைச்சல் என்கிறோம். இது ஏற்பியின் உள்ளேயிருந்தோ அல்லது வெளியிலிருந்தோ உண்டாவதற்கு சாத்தியக் கூறுகள் உள்ளன.

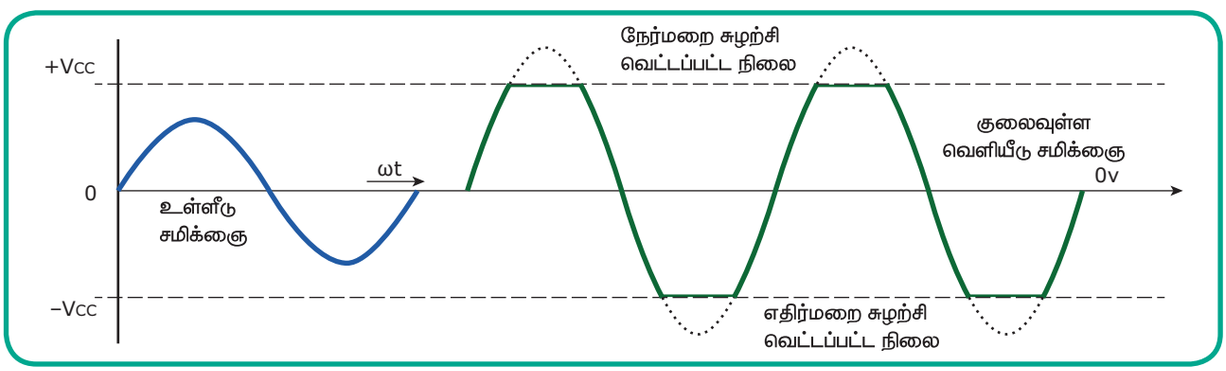
வெளி இரைச்சல், மோட்டார் போன்ற மின்சாதனங்கள், ஒளிரும் குழாய் விளக்குகள் போன்றவற்றிலிருந்து உண்டாகின்றன. ஏற்பிகளின் உள்ளேயே ஏற்படுகின்ற இரைச்சல்களை சீரற்ற இரைச்சல் (Random Noise) என்கிறோம்.

சமிக்ஞைகளுக்கும், இரைச்சலுக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் மற்றுமொரு முக்கிய குணம் ஆகும். இதைக் கொண்டு பெருக்கியின் தரத்தை அறியலாம்.

சமிக்ஞைகளுக்கும், இரைச்சலுக்கும் உள்ள விகிதத்தை அதிகப்படுத்தவும், மாறுபாட்டைக் குறைக்கவும், எதிர்மறைப் பின்னூட்டம் (Negative feedback) பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

5.15 டிரான்சிஸ்டர்-பயன்பாடுகள்

- உள்ளீடு அலைகளைப் பெருக்கம் செய்யும் பெருக்கியாக பயன்படுகின்றது. (Amplifier)
- ON, Off நிலையை அடைவதால் இது ஒரு சாவியாக பயன்படுகிறது. (Switch)
- இலக்கவகை மின்னணுவியலில் பயன்படுகின்றது.
- ஒப்புமை மின்னணுவியலில் பயன்படுகின்றது.
- அலைகளை உற்பத்தி செய்யும் அலையாக்கியாகவும் பயன்படுகின்றது (Oscillator).



படம் 5.33 வீச்சு குலைவு

EE_Tamil_Chapter05.indd 112 11/10/2020 1:04:27 PM